

一分钟自我介绍与追问回答

结论

信息确认完毕。现在给你一套可背诵的完整方案：一分钟自我介绍 + 高频追问标准回答。重点是把“我想进 RM 实验室”表达成“我已经按电控工程方式完成了一次系统训练”。

一、一分钟自我介绍

面试官好，我是 XXX，来自 XXX 专业。我这次提交的是一个基于 STM32 HAL 思路设计的简易步兵机器人电控系统。

这个项目我主要完成了三部分：

第一，系统架构。我没有把所有逻辑堆在 `main.c`，而是拆成了 `app`、`remote`、`chassis`、`gimbal`、`pid`、`safety` 和 `bsp_port`。这样做是为了让底盘、云台、输入和硬件适配互相解耦，后续方便调试和扩展。

第二，控制逻辑。底盘部分我实现了 X 型四轮全向轮运动学，把 $v_x/v_y/w_z$ 转换成四个轮子的目标速度，并预留了编码器速度 PID 闭环接口。云台部分我实现了 yaw/pitch 目标角控制，Pitch 目标角限制在 -20° 到 30° ，并预留了 IMU 角度反馈接口。

第三，安全保护。我实现了 STOP/NORMAL 模式、急停、输出限幅和独立的 `safety` 安全状态机。我的理解是，机器人电控不是先追求能跑，而是先保证失控时能停。

通过这次作业，我对 RM 电控的理解从“写几个电机函数”变成了“输入、状态、控制、反馈、安全”五条链路。我希望后续能进入实验室，在真实机器人上继续完成编码器、IMU、CAN 电调和 PID 实车整定。

二、追问 1：你这个代码是自己写的吗？

回答：

是我按模块理解后整理出来的。我的写法不是直接把功能堆在 `main.c`，而是先确定数据流：

remote 产生命令
app 做周期调度
chassis 做底盘速度控制
gimbal 做云台角度控制
safety 做安全判断
bsp_port 接真实硬件

我能逐个解释每个模块的输入和输出。例如 `chassis.c` 的输入是 $v_x/v_y/w_z$ ，输出是四个轮子的电机控制量；`gimbal.c` 的输入是目标角和 IMU 反馈角，输出是 yaw/pitch 电机控制量。

如果老师要我现场讲，我会先从 `App_ControlTask()` 讲，因为它能串起整个控制流程。

三、追问 2：你怎么证明不是只会写框架？

回答：

我会从三个可验证点说明：

第一，底盘运动学是明确的。X 型全向轮不是直接给四个电机同样输出，而是把 $v_x/v_y/w_z$ 分解成四个轮子的目标速度。

第二，PID 接口是完整的。`PID_Init()` 设置参数和限幅，`PID_Calc()` 根据目标和反馈计算输出，`PID_Reset()` 用于急停和模式切换时清空内部状态。

第三，安全保护是真正接入控制链路的。进入 STOP 后，底盘和云台都会清零输出并复位 PID，不只是改一个模式变量。

我也会诚实说明：如果没有真实硬件，我不会说编码器和 IMU 已经实测，只能说接口和软件链路完成，实车还需要继续接入验证。

四、追问 3：为什么要做 `safety.c`？

回答：

因为安全保护如果散落在各个模块里，后续很难维护。比如急停、遥控丢失、Pitch 越界、输出限幅，本质上都属于安全状态。

所以我单独写了 `safety.c`：

- `Safety_Update()` 每个周期更新安全状态
- `Safety_ShouldStop()` 给调度层一个统一停机判断
- `Safety_ReportMotorLimited()` 记录电机是否触碰限幅

后续如果要加入堵转保护、低电压保护、电调过温保护，也可以继续放到这个模块里。

五、追问 4：C620 CAN 模块是干什么的？

回答：

虽然题目基础要求写的是普通直流霍尔编码器电机，但 RM 实际比赛里常见的是 C620 电调配 M3508 电机，所以我补了一个 `c620_can.c` 作为扩展理解。

它主要做两件事：

- `C620_PackCurrentFrame()`：把四路电流命令打包成 8 字节 CAN 帧
- `C620_ParseFeedback()`：解析电调反馈，得到角度、转速、转矩电流和温度

我没有把 HAL CAN 发送直接写在这个模块里，因为协议打包和硬件发送应该分开。真正发送 CAN 帧应该放到 BSP 层。

六、追问 5：如果让你上车调试，你第一步做什么？

回答：

我不会一上来就让车落地跑。我会按低风险顺序来：

1. 先测 LED 和按键。
2. 再只看目标速度和目标角变量。
3. 电机悬空，用很小输出测试方向。
4. 接编码器，看反馈方向是否正确。
5. 再开 PID，从小参数开始调。

6. 最后才落地测试底盘和云台。

因为电控调试最怕一开始就大输出，容易损坏机构，也很难定位问题。

七、背诵要点

你要说的点	老师听到的能力	背诵版本
模块化	工程结构意识	我没有把逻辑堆在 main.c，而是拆成输入、底盘、云台、PID、安全和 BSP
底盘运动学	控制基础	$v_x/v_y/w_z$ 先转成四个轮子的目标速度，再做 PID
云台反馈	姿态控制理解	云台稳定的是姿态角，所以应使用 IMU 反馈，不用编码器冒充
安全保护	比赛现场意识	机器人不是先追求能跑，而是先保证能停
实测边界	诚实可靠	没有真实硬件就说接口完成，不能说实车验证完成

八、背诵训练方法

1. 合上屏幕，用白纸写出五条链路：输入、状态、控制、反馈、安全。
2. 用手机录一遍一分钟自我介绍。
3. 听回放，删掉含糊词，比如“大概”“应该”“差不多”。
4. 找朋友随机问五个追问，必须现场回答。
5. 答不上来的地方，回到对应代码文件再看一遍。